

# LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

## Prática — Transformadas Discretas e Visualização

Prof. Cássio Vinhal

### Objetivo

Consolidar, na prática, a **obtenção** e a **interpretação** da Transformada Discreta de Fourier 2D (via FFT) e as técnicas de **visualização de espectros**, articulando de forma clara a relação entre o domínio espacial e o domínio da frequência.

### Material

Notebook auxiliar *TransformadasDiscretas2D* (executável no Google Colab); slides da aula de segunda-feira onde revisamos Fourier e DFT; capítulos pertinentes de Gonzalez & Woods (2018) e Burger & Burge (2022). Prática **individual**.

### Atividades

Execute cada item no notebook auxiliar, **salve as figuras** geradas e **anote suas observações** para usá-las no entregável que submeterá no Google Classroom. Prepare-se para apresentar no caso de sorteio.

1. **Espectro e escalas.** Calcule a FFT 2D de uma imagem e exiba a magnitude (a) *bruta* e (b) *centralizada com fftshift*. Compare as escalas *linear* e *logarítmica*. Explique por que o termo DC domina o espectro e qual o papel da escala  $\log s = \log(1 + |F|)$ . Modifique o código se precisar. Explique.
2. **Tamanho  $\leftrightarrow$  banda.** Gere a mesma forma (quadrado ou círculo) em *dois tamanhos* distintos e relacione o tamanho do objeto no espaço com o espalhamento do espectro. Repita comparando uma *borda nítida* com uma *transição suave*. Modifique o código se precisar. Gire o quadrado, por exemplo, tal como nos slides da aula teórica. Explique.
3. **Propriedades.** Verifique experimentalmente que a *magnitude* do espectro é **invariante à translação** do objeto (mude a posição: a magnitude não muda; a *fase* sim). Comente a *simetria* do espectro de uma imagem real e a *separabilidade* da FFT 2D. Reveja a teoria e a transformada/espalhamento (lembre-se da função sinc).
4. **Padrões periódicos.** Construa uma imagem com padrão periódico (listras/senoide). *Localize os picos* no espectro e relacione sua posição com a **frequência** e a **orientação** do padrão.
5. **Quantificação.** Com as estatísticas do notebook, calcule o **percentual de energia** concentrada na região central do espectro e discuta o que isso revela sobre o conteúdo de frequências da imagem.
6. **Síntese (ida e volta).** Aplique uma máscara simples sobre o espectro centralizado (*passa-baixa* e *passa-alta*) e **reconstrua** a imagem com a IFFT (inversa). Descreva o efeito visual e conecte com o conceito de filtragem no domínio da frequência que ainda abordaremos na próxima aula teórica.

### Entregável (Google Classroom)

Submeta um **único arquivo .pptx** com **5 a 8 slides** contendo, para cada atividade, a(s) figura(s) obtida(s) e uma **análise** (texto curto). Inclua um slide de *capa* (com seu nome) e um de *conclusões*. Nomeie o arquivo como SeuPrimeiroNome\_TransformadasDiscretas.pptx. **Prazo no Classroom**

### Prova oral (por sorteio)

Na semana anterior do Teste2, tal como fizemos no primeiro bimestre, cada aluno terá **uma atividade sorteada** e apresentará o slide correspondente ( $\approx 3\text{--}5$  min), explicando o *procedimento*, os *resultados* e a *teoria* envolvida, **demonstrando domínio sobre as transformadas discretas**. Esteja preparado(a) para responder a perguntas. Bons estudos e prática! Duvidas, envie ao Professor. Respondo rápido.

### Critérios de avaliação

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Correção técnica e do código                                   | 30% |
| Qualidade das visualizações (escalas, centralização, legendas) | 20% |
| Profundidade da análise escrita                                | 20% |
| Desempenho e domínio na defesa oral                            | 30% |